

일련번호 제25-021-처분-11호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 주배관 하상고 측량 기준 개선 필요

소 관 부 서 ◇처 ▣부

조 치 부 서 ◇처 ▣부

내 용

1. 업무개요

◇처 ▣부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 하천매설배관 수리평가¹⁾ 등 관리 총괄 업무를 담당하면서 하천 매설배관 관련기준의 제·개정 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

가스기술기준 「FS451 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준」(이하 “「가스기술기준」”이라 한다) 2.5.8.2.5.(배관 하천구역 설치)에 따르면 하천 밑을 횡단하여 배관을 매설할 경우 하상²⁾변동·패임·닷내림 등의 영향을 받지 않는 깊이³⁾에 매설해야하며 ◇◇공사로부터 안전성평가를 받은 경우에는 그 결과에 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2m 이상이 되어야 한다.

1) 하천의 형상, 유속, 유량 등을 통한 컴퓨터 모델링으로 침식, 퇴적 등에 의한 미래의 하상변동을 예측

2) 河床(하상): 하천의 바닥을 뜻하며 유수에 따라 하상이 변동되면 배관의 매설깊이가 변화함

3) 일반적으로 하천구역 4m이상, 소하천 및 수로 2.5m이상, 그 밖의 좁은 수로 1.2m이상

또한 같은 기준 3.1.4.3(하천등 횡단 매설배관 유지관리)에 따르면 하상변동으로 인해 하천 등을 횡단하여 매설된 배관에 위해가 미치지 않도록 배관상부에 대하여 하상의 변동을 주기적으로 조사하며 조사결과 배관의 외면과 가장 깊은 하상과의 거리가 기준보다 1/2 이상 줄어든 경우 수리평가를 실시하고 수리평가 결과를 토대로 하천보강공사 등 세부실행계획⁴⁾을 수립하여 ◇◇공사에 제출하고 적정성을 검토 받은 후 결과에 따라 유지관리 하여야 한다고 되어 있다.

한편 「일반측량 작업규정」⁵⁾ 제27조(하천에 관한 계획 수립 등 측량) 및 가스기술기준 3.1.(안전유지 기준)과 사내기술표준 「GSD-2148 주배관 손상방지 및 관로관리 기술표준」(이하“「기술표준」”이라 한다) 7.(하천횡단 및 해저배관 관리) 및 ●본부표준 「KLS-FM-044 하천도강배관관리요령」(이하 “「●본부표준」”이라 한다) 4.(점검 방법 및 주기)에 따르면 하천에 매설된 배관의 깊이를 측정하기 위한 하상고⁶⁾ 측정기준이 [표 1]과 같이 명시되어 있다.

[표 1] 하상고 측정 기준

구분		측량 방법		측정 간격
		일반측량기기, 측심자, 추내림	음향장비	
법규	일반측량 작업규정	수심 50cm 이내	수심 50cm 이상	하천횡단 5m
	가스기술기준 (KGS-FS451)	수심과 유속을 고려하여 측심자 또는 음향장비 선택		배관상부 길이 방향 및 좌우 5m
사내	기술표준	기타하천	국가하천 및 해저구간	
	●본부표준	기타하천(지방·준용·소하천)	직할하천	간격기준 없음

한편 公社는 관로검사 용역 및 전문측량업체 위탁용역을 통해 [표 2]와 같이 하상고 측량을 구분하여 시행하고 있다.

4) 수리평가 결과에 따른 하천바닥 쇄굴 방지 블록설치 등의 보강공사 또는 배관이설공사 시행

5) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법」 제22조 제3항에 따라 국토지리정보원에서 고시

6) 평균해수면 높이를 기준(0)으로 하는 하천바닥의 높이로 하상의 변동을 조사하기 위하여 측량

[표 2] 하상고 측량 구분

구분	관로검사용역 측량(일반측량기기)	전문업체위탁용역 측량(음향장비)
측량 대상	• 지방 및 소하천 등 • 수심이 1m 이하인 하천	• 수심이 1m를 초과하는 하천 • 경상정비 측량 수행이 불가하다고 경상정비심의회에서 인정하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 하상고 측량관련 법규인 「일반측량 작업규정」 및 「가스기술기준」은 수심 및 유속에 따라 측량대상을 구분하여 측량방법을 선정하고 있는 반면 사내 표준인 「기술표준」과 「●본부표준」은 국가하천과 기타하천 등 하천종류에 따라 측량방법을 구분하고 있다.

실제 하천하류 등 하천폭이 넓고 수심이 깊을 경우 일반측량기기보다 음향장비가 작업성, 경제성 등에서 유리할 수 있고, 하천상류 등 유속이 빠른 곳에서 근로자가 직접 일반측량기기 등을 사용할 경우 안전사고 발생이 우려가 된다.

따라서 ◇처 ▣부는 하상고 측량방법을 수심, 유속, 하천폭 등을 고려한 하천별 특성에 따라 구분하여 법규에 부합하고, 안전한 하상고 측량이 될 수 있도록 사내 기술표준 및 ●본부표준을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◇처 ▣부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◇처장은

하상고 측량방법을 하천별 특성에 따라 구분하여 법규 및 기준에 부합하고, 안전한 하상고 측량이 될 수 있도록 사내기술표준 및 ●본부표준을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◆처 ▣부